



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

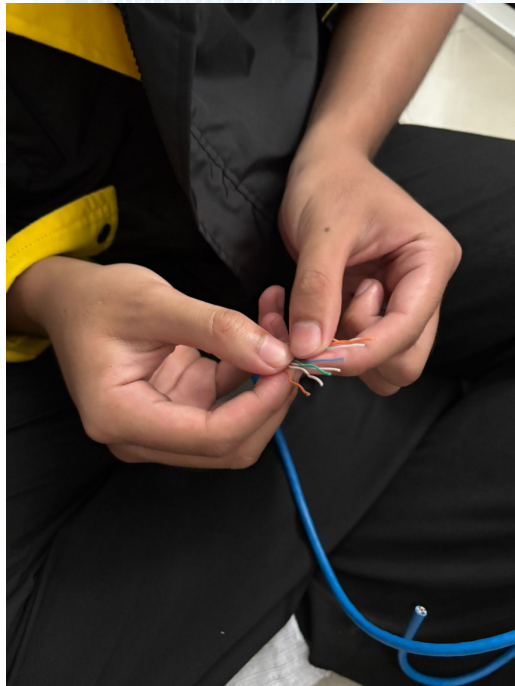
08 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

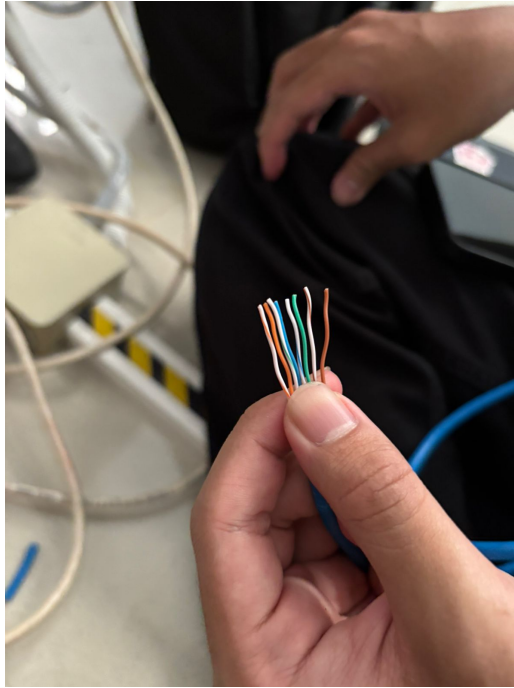
1. Siapkan kabel UTP, konektor RJ-45, tang crimping, stripper atau cutter, dan LAN tester.
2. Kupas bagian luar kabel UTP sekitar 2–3 cm menggunakan stripper agar delapan kabel kecil di dalamnya terlihat.
3. Pisahkan kabel-kabel kecil lalu luruskan. Susun kabel sesuai standar urutan warna yang digunakan, misalnya standar T568B:

- Putih Oranye
- Oranye
- Putih Hijau
- Biru
- Putih Biru
- Hijau
- Putih Coklat
- Coklat



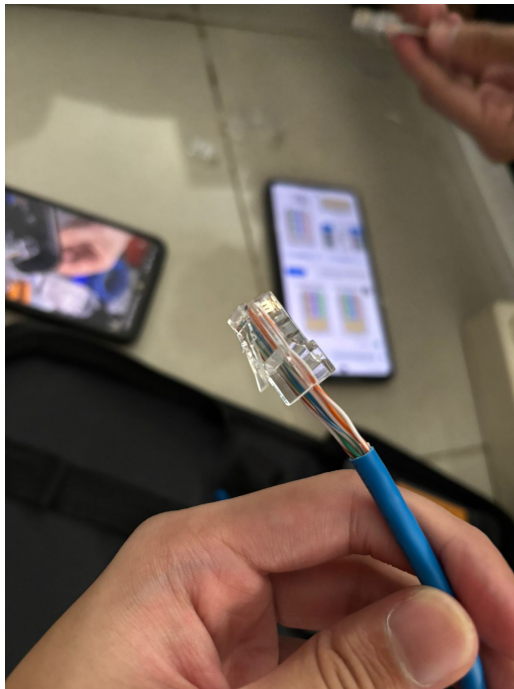
Gambar 1: Menyusun Kabel

4. Potong ujung kabel agar rata dan sejajar sehingga mudah dimasukkan ke konektor RJ-45.



Gambar 2: Memotong Kabel

5. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ-45 sesuai urutan warna hingga ujung kabel menyentuh bagian depan konektor.



Gambar 3: Memasang RJ-45

6. Masukkan konektor RJ-45 ke tang crimping, lalu tekan tang dengan kuat sampai pin konektor menjepit kabel dengan sempurna.



Gambar 4: Menjepit kabel dengan Tang

7. Lakukan langkah yang sama pada ujung kabel satunya sesuai jenis kabel yang diinginkan (straight atau crossover).
8. Gunakan LAN tester untuk memastikan semua kabel terhubung dengan benar dan tidak ada kesalahan pemasangan.



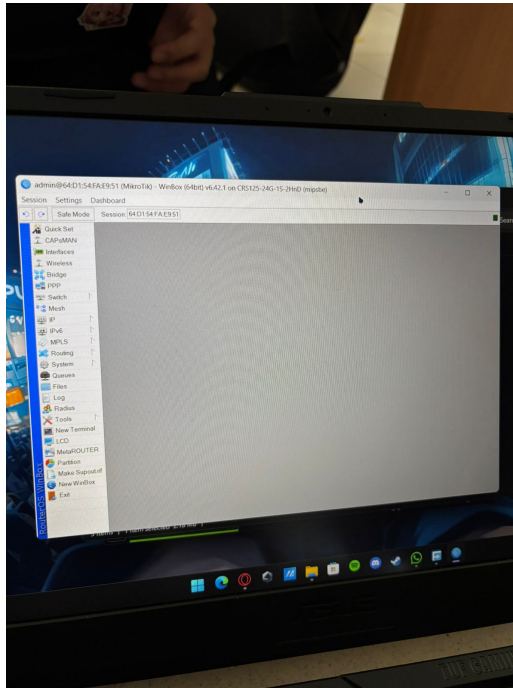
Gambar 5: Test LAN

9. Setelah pengujian berhasil, kabel LAN hasil crimping siap digunakan untuk koneksi jaringan.

1.2 Routing Statis

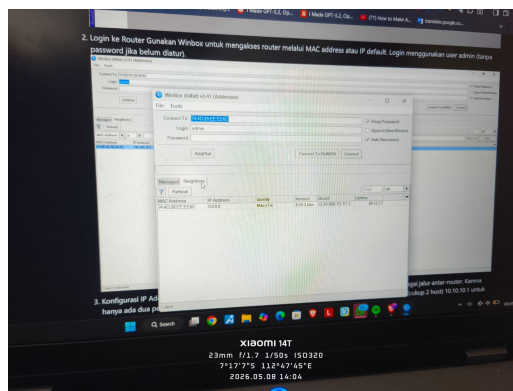
Langkah-langkah menghubungkan 2 Router dengan Routing Statis Di Mikrotik :
Konfigurasi Router

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 6: Login Winbox

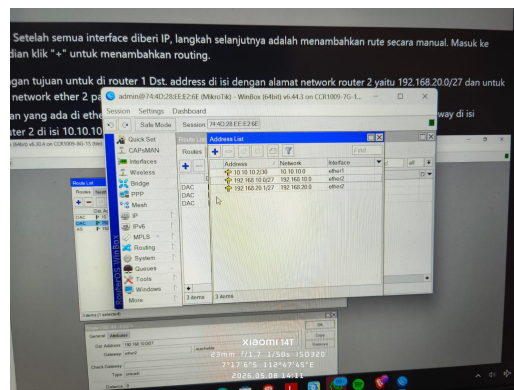
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.



Gambar 7: Melakukan Addressing

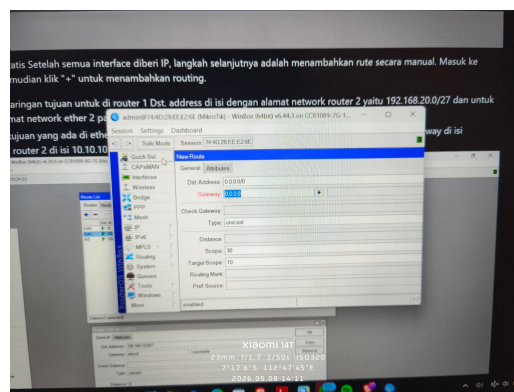
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai

20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.



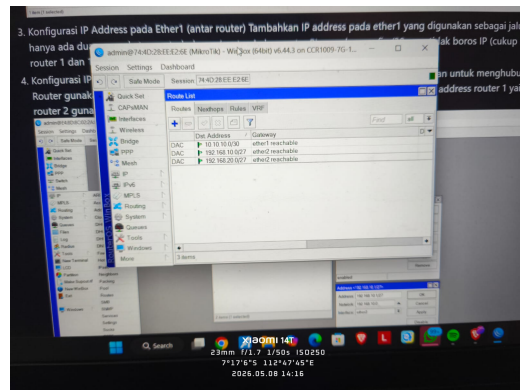
Gambar 8: Address List

5. Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.



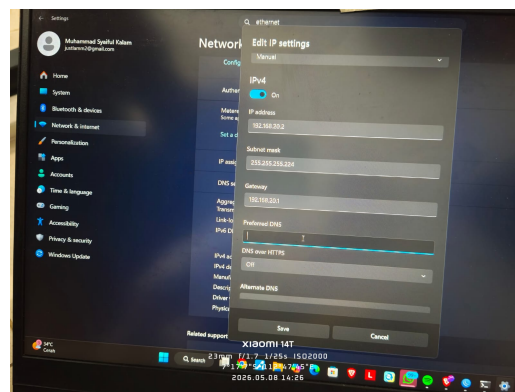
Gambar 9: Membuat Routing

6. Dst. Address: alamat jaringan tujuan untuk di router 1 Dst. address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
7. Gateway: IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.



Gambar 10: Router List

8. Konfigurasi IP Address di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke :



Gambar 11: Konfigurasi Ip di Laptop

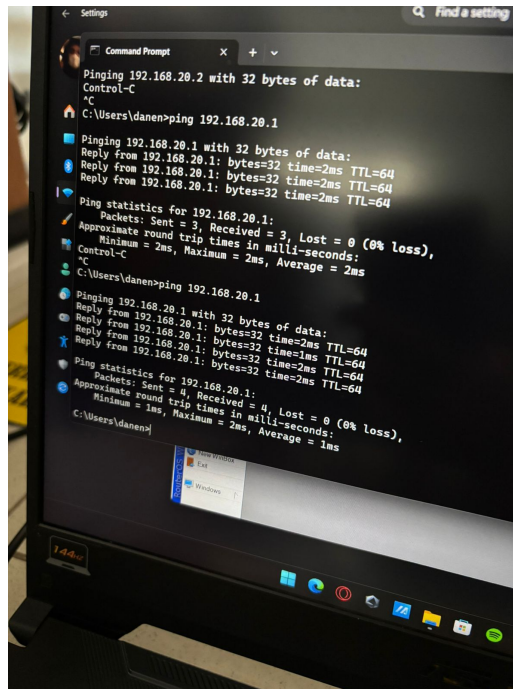
9. router 1

ip : 192.168.10.2 netmask : 255.255.255.224 gateway :192.168.10.1

router 2

ip : 192.168.20.2 netmask : 255.255.255.224 gateway :192.168.20.1

10. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



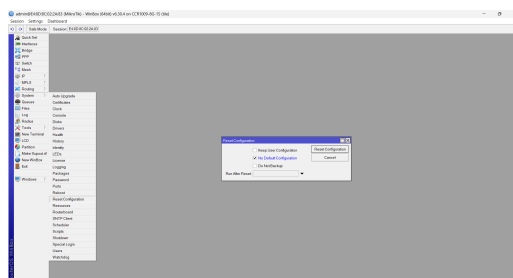
Gambar 12: Test Ping

Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama
NOTE : Pastikan Firewall Mati jika mengalami error seperti tidak bisa konek

1.3 Routing Dinamis

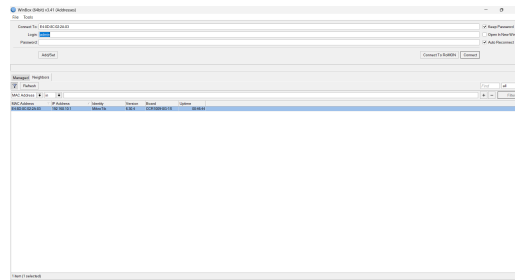
Langkah-langkah menghubungkan 2 Router dengan Routing Dinamis Di Mikrotik :
Konfigurasi Router

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



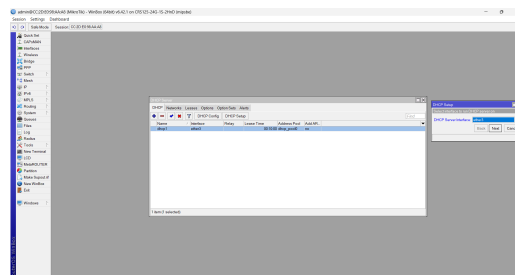
Gambar 13: Reset Router

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 14: Login Winbox

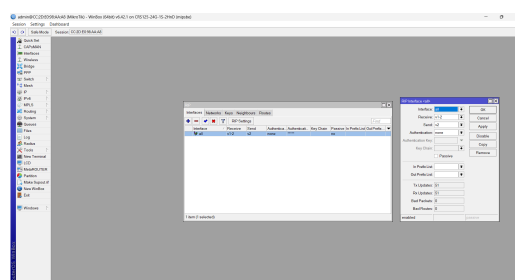
3. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif) Jika kamu menggunakan versi lama MikroTik, pastikan paket routing sudah aktif. Di versi terbaru RouterOS (7.x), fitur RIP sudah tersedia secara default.
4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) misalnya 10.10.x.x/30.
5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether 2 Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 misalnya 192.168.x.x/27.
6. Konfigurasi DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2.



Gambar 15: Konfigurasi DHCP

7. Konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP

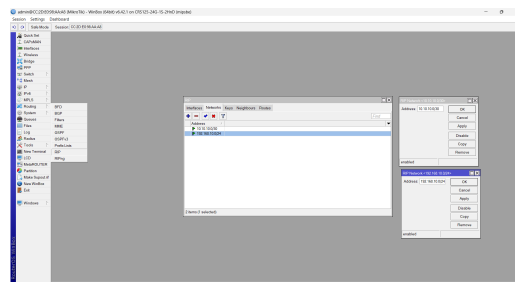
- Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all.



Gambar 16: RIP Interface

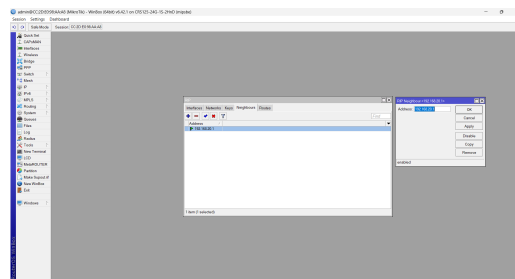
- Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none

- Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri.



Gambar 17: RIP Network

- Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga).



Gambar 18: RIP Neighbours

8. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena Sekarang sudah menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router
9. Lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop
Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama
NOTE : Pastikan Firewall Mati jika mengalami error seperti tidak bisa konek

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan tiga kegiatan utama, yaitu crimping kabel LAN, konfigurasi routing statis, dan routing dinamis. Pada tahap crimping, dilakukan penyusunan kabel UTP ke konektor RJ-45 menggunakan tang crimping sesuai standar urutan warna T568A atau T568B. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan LAN tester, kabel yang dibuat dapat terbaca sesuai urutan pin sehingga kabel dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Jika dibandingkan dengan teori, hasil ini menunjukkan bahwa proses crimping telah berhasil karena setiap inti kabel terhubung dengan benar dari ujung ke ujung. Keberhasilan tahap ini sangat penting karena kualitas kabel memengaruhi kestabilan koneksi jaringan. Faktor yang memengaruhi hasil crimping antara lain ketelitian dalam menyusun urutan warna kabel, posisi kabel saat dimasukkan ke konektor, serta tekanan saat proses pengepresan konektor.

Pada tahap routing statis, dilakukan konfigurasi dua router yang masing-masing terhubung ke satu laptop. Berdasarkan hasil pengujian, Laptop 1 berhasil melakukan ping ke Router 1 dan Laptop 2

berhasil melakukan ping ke Router 2. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa perangkat dalam satu subnet dapat saling berkomunikasi apabila IP address, subnet mask, dan koneksi fisik telah dikonfigurasi dengan benar. Namun, saat dilakukan pengujian antarjaringan, Laptop 1 tidak dapat melakukan ping ke Laptop 2. Jika dibandingkan dengan teori routing statis, hasil ini belum sesuai karena dua jaringan berbeda seharusnya dapat saling berkomunikasi apabila router memiliki tabel routing yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing statis belum berjalan sempurna. Faktor penyebabnya kemungkinan adalah rute tujuan belum ditambahkan, kesalahan gateway next-hop, kesalahan subnet mask, atau default gateway pada laptop belum sesuai. Selain itu, kesalahan langkah konfigurasi dan kurang teliti saat memasukkan parameter IP juga dapat memengaruhi hasil percobaan.

Pada tahap routing dinamis, praktikum belum sempat dilakukan secara penuh sehingga belum diperoleh hasil pengujian langsung. Berdasarkan teori, routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi rute secara otomatis menggunakan protokol seperti RIP atau OSPF. Metode ini lebih efisien dibanding routing statis karena perubahan jalur dapat diperbarui otomatis tanpa konfigurasi manual pada setiap router. Meskipun belum dipraktikkan, pengenalan materi routing dinamis memberikan pemahaman mengenai perbedaan konsep antara routing manual dan otomatis. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa percobaan berhasil sebagian. Tahap crimping dan konektivitas lokal pada routing statis berhasil dilaksanakan, sedangkan komunikasi antarjaringan pada routing statis belum berhasil sepenuhnya.

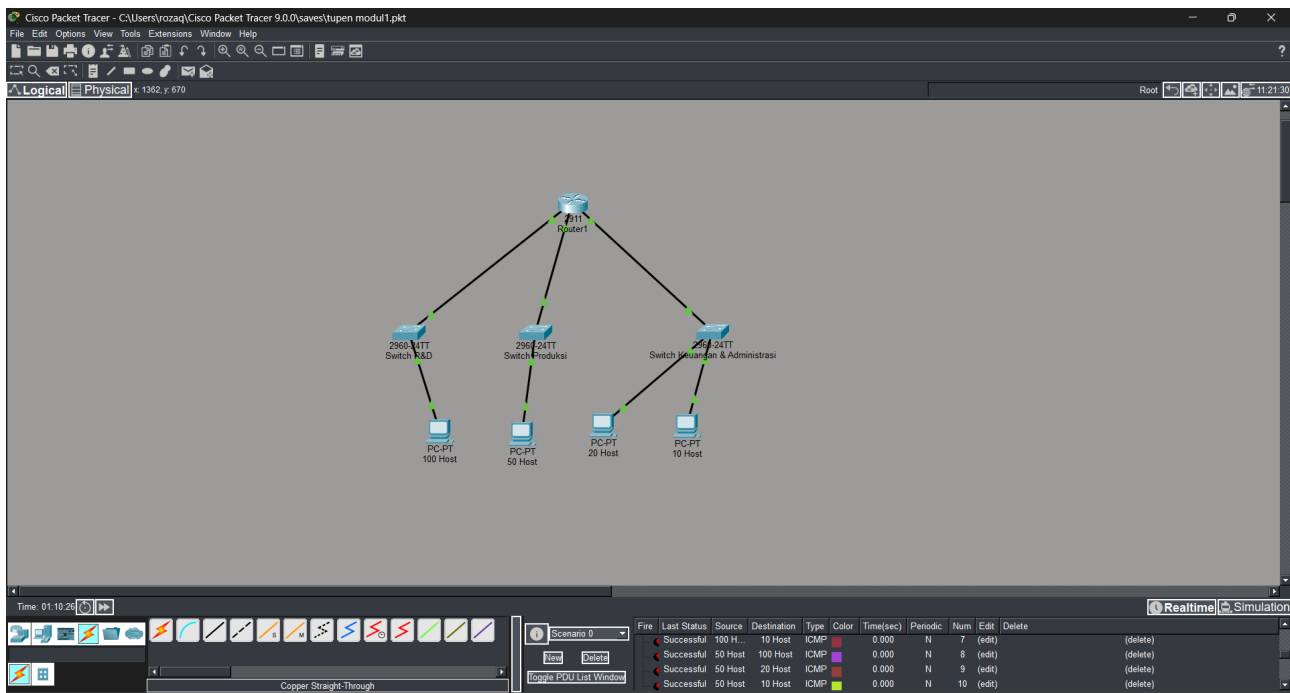
3 Hasil Tugas Modul

3.1 Soal

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.
2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

3.2 Jawaban

1. Langkah Konfigurasi yang Dilakukan
 - (a) Menambahkan perangkat berupa router, switch, dan PC ke area kerja Cisco Packet Tracer sesuai rancangan topologi.
 - (b) Menggunakan kabel yang sesuai, seperti straight-through untuk PC ke switch/router dan kabel antarrouter sesuai kebutuhan.
 - (c) Setiap PC dan interface router diberikan IP address sesuai tabel subnetting yang telah dirancang sebelumnya.
 - (d) Menambahkan routing statis atau routing dinamis agar setiap jaringan dapat saling mengenali jalur menuju network lain.
 - (e) Melakukan ping antar perangkat untuk memastikan seluruh jaringan telah saling terhubung.



Gambar 19: Simulasi di Cisco Packet Tracer

2. Selama praktikum, terdapat beberapa kesulitan yang dialami, yaitu:

- (a) Kesulitan awal adalah urutan dari warna kabel
- (b) Saat memasukkan IP address, subnet mask, dan default gateway, diperlukan ketelitian tinggi.
- (c) Pada saat routing statis, perangkat hanya dapat ping ke router masing-masing, tetapi antar PC belum dapat saling terhubung. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan route atau gateway.
- (d) Kesulitan lainnya adalah memahami bagaimana paket data bergerak dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router, terutama saat troubleshooting.
- (e) Routing dinamis belum sempat dipraktikkan secara penuh, sehingga masih perlu pendalaman terkait konfigurasi protokol seperti RIP atau OSPF.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan praktikum untuk memahami proses crimping kabel LAN, konfigurasi routing statis, dan konsep routing dinamis telah tercapai. Pada tahap crimping, kabel jaringan berhasil dibuat dan dapat digunakan, sehingga menunjukkan bahwa penyusunan urutan warna kabel dan pemasangan konektor RJ-45 telah sesuai dengan teori.

Pada tahap routing statis, konfigurasi jaringan lokal berhasil dilakukan, dibuktikan dengan Laptop 1 dapat melakukan ping ke Router 1 dan Laptop 2 dapat melakukan ping ke Router 2. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa perangkat dalam satu subnet dapat saling berkomunikasi apabila alamat IP dan subnet mask telah benar. Namun, komunikasi antarjaringan belum berhasil karena Laptop 1 tidak dapat melakukan ping ke Laptop 2. Hal ini belum sesuai dengan teori routing statis, karena seharusnya perangkat pada jaringan berbeda dapat saling terhubung apabila tabel routing telah dikonfigurasi dengan benar.

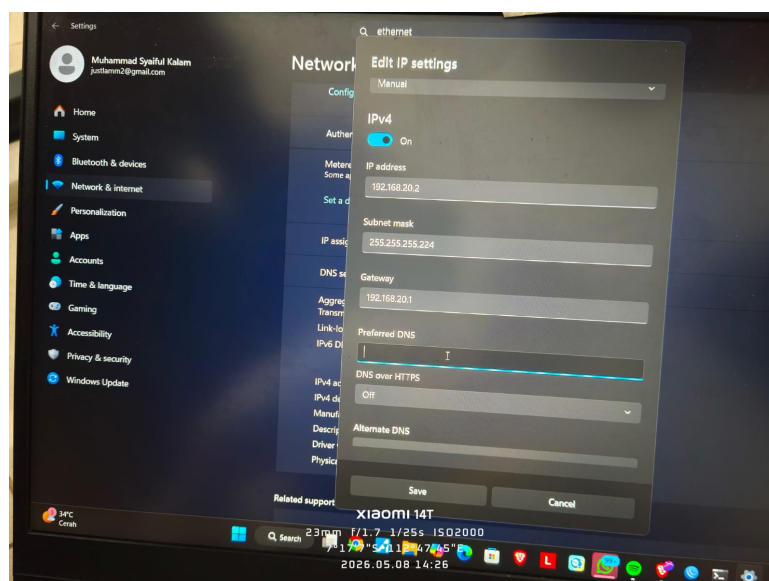
Pada bagian routing dinamis, praktikum belum dilaksanakan secara penuh, tetapi telah memahami konsep dasar bahwa routing dinamis memungkinkan pertukaran rute secara otomatis antarrouter sehingga lebih efisien untuk jaringan yang lebih besar. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan jaringan dipengaruhi oleh kualitas kabel hasil crimping, konfigurasi IP address yang tepat, serta pengaturan routing yang benar agar seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 20: Test LAN



Gambar 21: Konfigurasi IP Laptop